

## PHYSIQUE 12 points

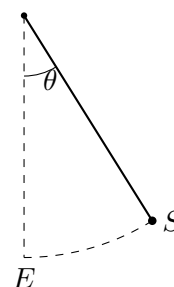
### Exercice 1

(Oscillateurs mécaniques)

Un solide  $S$  supposé ponctuel, de masse  $m$  est attaché à l'extrémité d'un fil fin, inextensible de masse négligeable, de longueur  $l$ . L'autre extrémité du fil est fixée au point  $O$ . On écarte  $S$  d'un angle  $\theta_m$  à partir de la verticale  $OE$  et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant  $t = 0$ .

À une date  $t$ , l'abscisse et la vitesse angulaire du solide  $S$  sont respectivement  $\theta$  et  $\dot{\theta}$ .

On considère nulle l'énergie potentielle de pesanteur du système « Solide + Terre » au plan horizontal passant par  $E$ .



1. a. Établir l'expression de l'énergie mécanique  $E_m$  du système « Solide-Terre » en fonction de  $m$ ,  $l$ ,  $g$ ,  $\theta$  et  $\dot{\theta}$  ( $g$  étant l'intensité de la pesanteur).  
b. Montrer que cette énergie est constante.
2. Les oscillations sont de faibles amplitudes.
  - a. En utilisant les résultats de la question 1., montrer que l'équation différentielle du mouvement a pour expression  $\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$ .
  - b. Calculer la période propre  $T_0$ .
  - c. Établir l'expression  $\theta = f(t)$  de l'abscisse angulaire en fonction du temps sachant que  $\theta_m = 6^\circ$ .

On donne :  $l = 60 \text{ cm}$  ;  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  ;  $1^\circ = 1,744 \cdot 10^{-2} \text{ rad}$ .

### Exercice 2

(Ondes progressives)

L'extrémité  $S$  d'une corde élastique vibrante tendue horizontalement est animée d'un mouvement transversal sinusoïdal de fréquence  $N = 50 \text{ Hz}$  et d'amplitude  $a = 5 \text{ mm}$ . Des ondes se propagent le long de cette corde à la célérité  $v = 10 \text{ m/s}$ . À l'instant  $t = 0$ ,  $S$  commence à vibrer à partir de sa position d'équilibre en allant dans le sens des elongations positives.

1. Écrire l'équation horaire  $y_S(t)$  du mouvement du point  $S$ .
2. On considère le point  $M$  de la corde situé à  $0,25 \text{ m}$  de  $S$ .
  - a. À quel instant  $M$  commence-t-il à vibrer ?
  - b. Écrire l'équation horaire  $y_M(t)$  du mouvement de  $M$ .
  - c. Quelles sont les vitesses de  $M$  aux instants  $t_1 = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$  ;  $t_2 = 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ .
3. Représenter sur un même système d'axes les graphes des fonctions  $y_S(t)$  et  $y_M(t)$  des mouvements de  $S$  et  $M$ .

### Exercice 3

(Courant alternatif)

Un circuit électrique comprend en série :

- Un résistor de résistance  $R = 20 \, \Omega$
  - Une bobine d'inductance  $L$  et de résistance négligeable
  - Un condensateur de capacité  $C$
1. On applique aux bornes de ce circuit une tension sinusoïdale de valeur efficace  $U$  et de fréquence  $N_1 = 50 \, \text{Hz}$  ; les résultats sont les suivants :
    - Intensité efficace du courant dans le circuit  $I_1 = 1,5 \, \text{A}$
    - Impédance de la bobine  $Z_L = 30 \, \Omega$
    - Impédance du condensateur  $Z_C = 40 \, \Omega$
    - a. Déterminer :
      - a<sub>1</sub>. la valeur efficace  $U$  de la tension aux bornes du circuit ;
      - a<sub>2</sub>. l'inductance  $L$  de la bobine ;
      - a<sub>3</sub>. la capacité  $C$  du condensateur.
    - b. Montrer que le circuit est capacitif.
  2. On applique maintenant aux bornes du circuit une nouvelle tension sinusoïdale de fréquence  $N_2 = 100 \, \text{Hz}$  et de même valeur efficace  $U$  que la tension précédente.
    - a. Calculer l'intensité efficace  $I_2$  du courant dans le circuit.
    - b. Le circuit reste-t-il capacitif ? Justifier.

## CHIMIE 8 points

### Exercice 1

(Spectre de l'atome d'hydrogène)

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par l'expression :

$$E_n = -\frac{13,6}{n^2} \, (\text{eV}) \quad \text{où } n \text{ est un entier supérieur ou égal à } 1.$$

1. Calculer les énergies correspondant à  $n = 1$  ;  $n = 2$  ;  $n = 3$ .
2. Comment nomme-t-on le premier niveau ?
3.
  - a. Dans quel état l'atome d'hydrogène se trouve-t-il lorsque  $n$  tend vers l'infini ?
  - b. Quelle est alors son énergie ?
4.
  - a. Calculer la fréquence des radiations lorsque :
    - a<sub>1</sub>. l'atome passe du niveau  $E_2$  au niveau  $E_1$  ;
    - a<sub>2</sub>. l'atome passe du niveau  $E_3$  au niveau  $E_1$ .
  - b. Calculer les longueurs d'onde correspondant à ces fréquences.

c. À quel domaine spectral appartiennent ces radiations ?

5. Calculer la longueur d'onde la plus courte que l'on peut trouver dans le spectre de l'atome d'hydrogène.

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} ; c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} ; 1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

## Exercice 2

*(Solution aqueuse ionique)*

Une solution d'acide éthanóïque ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) de concentration molaire  $C_A = 10^{-2} \text{ mol/L}$  a un pH égal à 3,4.

1.
  - a. Écrire l'équation de dissociation ionique de l'acide éthanóïque dans l'eau.
  - b. Recenser les différentes espèces chimiques présentes dans la solution.
  - c. Déterminer leurs concentrations molaires.
2. Déterminer :
  - a. le coefficient de dissociation ionique de l'acide ;
  - b. le pKa du couple acide-base  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ .
3. Le pKa du couple acide-base  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  est égal à 3,8.
  - a. Comparer les forces acides  $\text{HCOOH}$  et  $\text{CH}_3\text{COOH}$ .
  - b. Justifier.